

Transport Management System

Ajdin Alihodžić, Semir Jamaković, Nejra Hodžić, Ilma Hindija,

Ajra Kerla, Irhad Žiga, Nedim Omanović, Emin Bihorac

Mentori: prof. dr. Almir Karabegović i Faris Mehmedović

Odsjek za računarstvo i informatiku, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

{aalihodzic5, sjamakovic1, nhodzic1, ihindija1, aklerla3, iziga1, nomanovic3, ebihorac1}@etf.unsa.ba

Sažetak—Transport Management System je informacijski sistem koji je zamišljen da rješava probleme javnog transporta robe i svega onoga što potpada u taj domen. Glavni akteri sistema su brokeri i dispečeri. Brokeri su zaduženi za pronalazak poslova, njihovu validaciju i unos u sistem. S druge strane dispečeri pregledaju te poslove, traže i procjenjuju najisplativije poslove i dodjeljuju ih vozačima. Sam proces estimacije i kalkulisanja, koji posao ili uvezana skupina poslova bi dovela do najveće zarade, moguće je optimizirati i automatizirati korištenjem AI/LLM modela. U nastavku bit će obrađeni neki algoritmi optimizacije kao i ostale komponente sistema poput klasične pretrage dostuone svim akterima, komparacija spašenih poslova, pregled poslova kroz mape, upravljanje korisničkim nalogima, notifikacijama, poslovima i slično.

I. UVOD

A. Opseg i značaj teme

Transport Management System odabran je kao tema jer rješava važan poslovni problem u oblasti špedicije i drumskog transporta robe. U takvom okruženju potrebno je brzo pronaći odgovarajuće rute, uporediti ponude, povezati pošiljaoca i prevoznike te efikasno pratiti realizaciju transporta. Literatura dodatno naglašava složenost logističkih sistema, koji zahtijevaju koordinaciju velikog broja učesnika, resursa i operativnih odluka [1].

Relevantnost teme potvrđuju i zvanični podaci Eurostata, prema kojima je drumski prevoz u 2024. godini činio 25,7% ukupnog transportnog učinka robe u Evropskoj uniji, što jasno pokazuje da je riječ o velikom i aktivnom sektoru u kojem i mala unapređenja planiranja i organizacije mogu imati mjerljiv efekat [2]. Također, naučni radovi pokazuju da digitalne platforme za upravljanje transportom već postoje kao posebna kategorija rješenja, te nude funkcionalnosti poput vidljivosti, optimizacije i analitike. Razvoj online platformi za upravljanje pošiljalaca i prevoznika dodatno potvrđuje postojanje realne potrebe i tržišta za ovakvim sistemima [3]–[5].

U tom kontekstu, predloženi sistem ne predstavlja samo tehničko rješenje, već pokušaj unapređenja postojećeg procesa u špediciji. Cilj je transformacija sporih i nepovezanih operacija u efikasniji i pregledniji način rada. Srodni optimizacioni pristupi u praksi pokazuju i konkretne finansijske koristi, što dodatno naglašava praktični značaj ove teme [6].

Upotrebljivost ovakvog sistema direktno utiče na svakodnevne procese u špediciji i drumskom transportu, gdje su brzina pristupa poslovima, preglednost, tačnost informacija i efikasno odlučivanje ključni za uspješno poslovanje [3],

[4]. Iako slične digitalne platforme već postoje, istraživanja pokazuju da je tržište i dalje fragmentirano te da uspjeh ovakvih sistema zavisi od kvaliteta informacija, organizacije platforme i efikasnosti mehanizma uparivanja [3]–[5]. Zbog toga se vrijednost predloženog sistema ogleda u boljoj organizaciji procesa, optimizaciji rada i integraciji funkcionalnosti koje korisnicima stvarno trebaju. Posebno važnu ulogu ima primjena umjetne inteligencije, koja omogućava bržu obradu podataka i donošenje kvalitetnijih preporuka [5], [7].

Glavni cilj ovog projekta jeste razviti Transport Management System koji će objediniti ključne procese organizacije drumskog transporta u jedinstven i pregledan informacijski sistem. Ovakav pristup ima smisla jer literatura pokazuje da digitalne platforme za drumski transport imaju najveću vrijednost onda kada objedinjuju informacije, podržavaju optimizaciju operativnih odluka i olakšavaju koordinaciju između učesnika u lancu transporta [3]–[5]. U tom smislu, ovim projektom se ne želi samo digitalizovati postojeći način rada, nego i nadomjestiti nedostatke fragmentiranih rješenja, ubrzati procese koji su danas spori i zavise od ručne obrade podataka, te uvesti funkcionalnosti koje korisnicima omogućavaju bolju kontrolu nad rutama, vozilima, vozačima i transportnim zadacima.

Na osnovu prethodno definisanih potreba i problema, fokus projekta usmjeren je na ostvarenje sljedećih ciljeva:

- Omogućiti brzo pretraživanje, filtriranje uz pomoć AI analize i poređenje transportnih ruta i poslova prema cijeni, lokaciji, datumu i drugim važnim parametrima.
- Integrirati AI/LLM modul koji na osnovu dostupnih parametara, kao što su real-time tracking, GPS lokacija, uslovi na putu, vremenski uslovi, cijene goriva i drugi relevantni podaci, daje preporuke za najisplativije poslove i podržava donošenje operativnih odluka. U osnovnoj verziji sistema ovaj modul može koristiti eksterni AI/LLM servis putem API-ja, dok se u kasnijim fazama razvoja može nadograditi razvojem ili integracijom vlastitog LLM modela prilagođenog specifičnim potrebama transportnog i logističkog domena.
- Objediniti pregled poslova, mapni prikaz, notifikacije i rezervaciju transportnih zadataka u jednom sistemu radi jednostavnijeg i bržeg rada korisnika.
- Uvesti praćenje vozila u realnom vremenu, evidenciju vozača i upravljanje voznim parkom radi veće kontrole, sigurnosti i preglednosti poslovanja.

- Automatizovati dio operativnih procesa kroz izvještaje i pregled ključnih podataka kako bi se smanjio ručni rad i ubrzalo donošenje odluka.

B. Organizacija sekcija rada

U ovoj sekciji opisan je značaj odabrane teme. U sekciji II biti će dat detaljan pregled dostupne literature. Sekcija III opisuje dizajn predloženog informacionog sistema, s aspekta funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva. U sekciji IV opisana je predložena arhitektura informacionog sistema. Konačno, sekcija V sadrži opis ograničenja i rizika za uvođenje predloženog sistema, te daje smjernice za dalji rad budućim istraživačima.

II. PREGLED POSTOJEĆIH SISTEMA

A. Stanje dostupne literature

Dostupna literatura pokazuje da se problem organizacije drumskog transporta robe istražuje kroz više pravaca, uključujući digitalne platforme za upravljanje transportom, optimizaciju ruta i sisteme podrške odlučivanju. Većina radova fokusira se na unapređenje efikasnosti kroz algoritamske i optimizacione pristupe, posebno u složenim logističkim okruženjima. Iako postoje brojna rješenja za pojedinačne aspekte problema, literatura ukazuje na potrebu za integrisanim informacionim sistemima koji objedinjuju ključne funkcionalnosti u jedinstvenu cjelinu.

Boysen et al. [1] daju širi pregled logističkih problema u automobilske industriji i pokazuju da transportni procesi uključuju veliki broj operativnih odluka, koordinaciju dobavljača, planiranje tokova robe i upravljanje složenim lancima isporuke. Iako rad nije fokusiran na digitalne freight platforme u užem smislu, važan je jer pokazuje koliko je sama domena logistike složena i zbog čega postoji potreba za informacionim sistemima koji mogu objединiti podatke i podržati brže i kvalitetnije donošenje odluka. Sličan doprinos ima i Meyer i Amberg [7], koji posmatraju izbor transportnih koncepata i pokazuju da firmama u realnim logističkim mrežama trebaju modeli i sistemi podrške odlučivanju za taktičko planiranje i operativnu kontrolu transporta.

Heinbach et al. [3] direktno su relevantni za ovu temu jer analiziraju digitalne platforme za upravljanje drumskim transportom robe i predlažu njihovu tipologiju na osnovu funkcionalnosti kao što su vidljivost, optimizacija i analitika. Rad pokazuje da ove platforme predstavljaju prepoznatljivu klasu informacionih sistema. Također, naglašava da je tržište i dalje fragmentirano. Park et al. [4] dodatno razmatraju online matching platforme za freight usluge i ispituju koje karakteristike platforme utiču na uspješnost uparivanja aktera. Ovaj rad je značajan za naš projekat jer potvrđuje da kvalitet informacija, način organizacije platforme i fleksibilnost obrade ponuda imaju direktan uticaj na praktičnu vrijednost sistema.

Lau i Li [5] proučavaju problem određivanja pobjedničkih ponuda na online B2B platformama za transport i pokazuju da matching između više pošiljalaca i više prevoznika predstavlja ozbiljan problem operativnog istraživanja. Rad je posebno relevantan za dio našeg sistema koji se odnosi na poređenje

poslova, izbor najpovoljnijih ruta i podršku korisniku pri donošenju odluke. Xu et al. [8] posmatraju logistiku dostave autodijelova u uslovima klasterisane distribucije kupaca i predlažu hibridni metaheuristički pristup za efikasnije planiranje isporuka. Rad pokazuje da grupisanje korisnika i logističkih tačaka utiče na kvalitet planiranja. Također, potvrđuje da se složeni transportni problemi mogu rješavati kombinacijom heuristika i optimizacionih metoda.

Expósito-Izquierdo et al. [9] predlažu dvo-nivojski pristup za rješavanje clustered capacitated vehicle routing problema, pri čemu se problem dijeli na planiranje obilaska klastera i planiranje obilaska korisnika unutar svakog klastera. Ovakav pristup je važan za naš projekat jer pokazuje da se složeni transportni problemi mogu dekomponovati na manje cjeline i tako učiniti pogodnijim za praktičnu implementaciju u informacionim sistemima. Pop et al. [10] dalje razvijaju ovu liniju istraživanja i predstavljaju novi dvo-nivojski optimizacioni pristup za clustered vehicle routing problem. Njihov doprinos je značajan jer potvrđuje da su dvo-nivojski modeli i heuristike posebno korisni kada je potrebno brzo pronaći kvalitetna rješenja u logističkim sistemima sa grupisanim lokacijama i više ograničenja.

Hintsch i Irnich [11] bave se soft-clustered vehicle-routing problemom i nude egzaktno rješenje za tu varijantu problema. Ovaj rad je važan jer pokazuje teorijsku dubinu i složenost problema koji nastaju kada se vozila, korisnici i rute moraju planirati uz dodatna klasteriska ograničenja. Hintsch [12] zatim razvija large multiple neighborhood search za isti tip problema i pokazuje da heuristički pristupi mogu biti efikasni kada je cilj pronaći kvalitetna rješenja u prihvatljivom vremenu. Ova dva rada zajedno pokazuju da u logistici postoji stalna potreba za balansiranjem između optimalnosti i brzine izvršavanja, što je posebno važno za informacioni sistem koji treba služiti kao alat za svakodnevni rad, a ne samo kao teorijski model.

Xu et al. [6] predlažu dvo-nivojski Variable Neighborhood Descent algoritam za Split Delivery Clustered Vehicle Routing Problem sa soft konfliktnim klasterima i korisnički orijentisanim troškovima. Njihov rad je relevantan jer povezuje algoritamsku efikasnost s potrebom za brzim donošenjem odluka u realnim logističkim uslovima. Autori pokazuju da heuristički pristupi mogu brzo generisati kvalitetna rješenja, što je važno za sisteme koji zahtijevaju operativnu podršku u skoro realnom vremenu. Sveukupno, radovi potvrđuju relevantnost oblasti, ali i potrebu za integrisanim informacionim sistemima koji objedinjuju upravljanje rutama, poslovima, resursima i transportnim procesima.

B. Slični informacioni sistemi

TIMOCOM [13] je jedan od poznatijih sistema u oblasti drumskog transporta i špedicije, a relevantan je za ovaj projekat zato što objedinjuje funkcionalnosti koje su bliske planiranom Transport Management System-u. Platforma omogućava pronalazak i objavu transportnih naloga te smanjenje praznih vožnji. Također podržava pregled partnera i integraciju sa postojećim TMS i ERP rješenjima. Iako TIMOCOM nudi širok skup operativnih funkcionalnosti, njegovo ograničenje

ogleda se u manjem fokusu na naprednu AI optimizaciju procesa odlučivanja. Zbog toga TIMOCOM predstavlja dobar primjer postojećeg informacionog sistema koji objedinjuje pretragu poslova, operativno upravljanje i digitalno praćenje transportnih procesa.

Find transport orders

Use the freight exchange to search for suitable freight for your transport company. Our handy freight search filters help you quickly find the right transport orders to avoid empty runs and make optimal use of your capacities. If you see a freight offer that interests you, simply submit a quote to enable efficient contact.

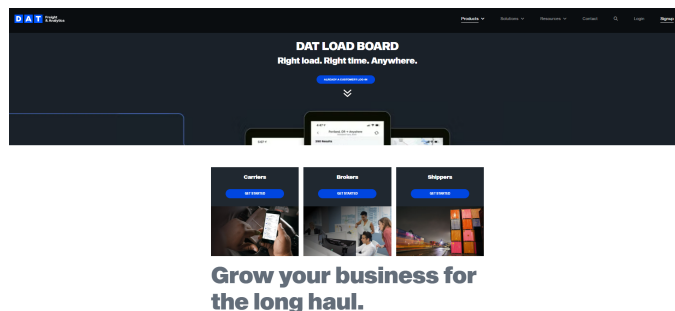
In addition to the Transport Exchange, you have the option to offer your available vehicle space to other transport partners in order to reduce your logistics costs in a targeted manner. You can manage your vehicle space offers easily and clearly, so that potential business partners can contact you quickly and simply.

[Test it now for free](#)



Slika 1. Javno dostupan prikaz TIMOCOM Freight Exchange Tracking modula sa zvanične web-stranice sistema.

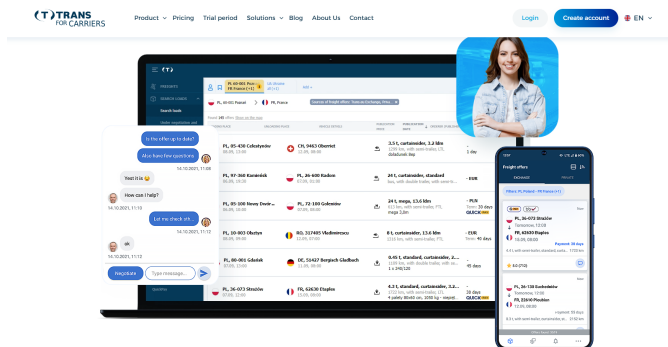
DAT One [14] je još jedan informacioni sistem za upravljanje transportnim poslovima koji na jednoj platformi objedinjuje load board, planiranje i optimizaciju ruta, tržišne informacije o prevozu i alate za praćenje tereta. Ova platforma korisnicima daje kontrolu nad različitim aspektima kretanja tereta, te omogućava pronalazak i ugovaranje poslova, planiranje i optimizaciju putovanja, pristup alatima za tržišne cijene i integraciju sa load tracking funkcionalnostima. Ovakav pristup je blizak planiranom Transport Management System-u, jer pokazuje kako se pretraga poslova, planiranje ruta i operativno upravljanje mogu objединiti u jedinstven interfejs. Jedno od ograničenja ovog sistema jeste to što je primarno usmjeren na tržišne podatke i load board funkcionalnosti, a manje na automatizaciju operativnih odluka. Zbog toga DAT One predstavlja dobar primjer postojećeg informacionog sistema koji, pored podrške pri pronalasku tereta i planiranju transporta, istovremeno ukazuje i na prostor za dalje unapređenje u domenu automatizacije operativnog odlučivanja.



Slika 2. Javno dostupan prikaz DAT One sistema

Trans.eu [15] je evropska digitalna platforma za organizaciju drumskog transporta koja prvenstveno objedinjuje upravljanje transportnim nalogima i komunikaciju sa prevoznicima. Spomenuta platforma povezuje prevoznike, špeditere i naručioce prevoza, omogućava objavu i pronalazak transportnih ponuda, digitalno pregovaranje i potvrdu naloga, razmjenu

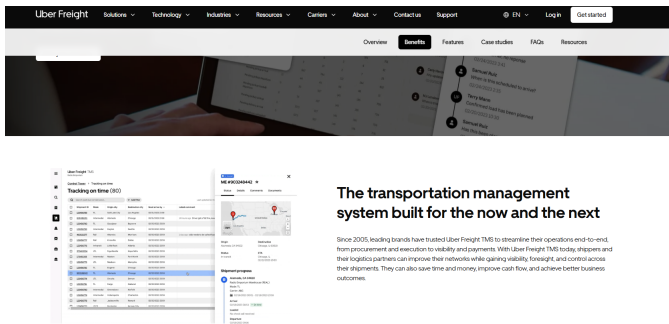
poruka sa automatskim prevođenjem, kao i provjeru partnera i njihovih dokumenata, što sistem čini korisnim za svakodnevnu koordinaciju transportnih aktivnosti. Ipak, jedno od ograničenja ovog sistema jeste to što je primarno usmjeren na razmjenu transportnih ponuda i koordinaciju prevoznih poslova, dok planiranje ruta, napredna optimizacija i detaljno operativno upravljanje transportom nisu njegovo centralno funkcionalno usmjerenje. Zbog toga Trans.eu predstavlja dobar primjer informacionog sistema koji uspješno digitalizuje tržišnu razmjenu i komunikaciju u transportu, ali istovremeno ostavlja prostor za unapređenje u domenu optimizacije transportnih procesa.



Slika 3. Javno dostupan prikaz Trans.eu sistema.

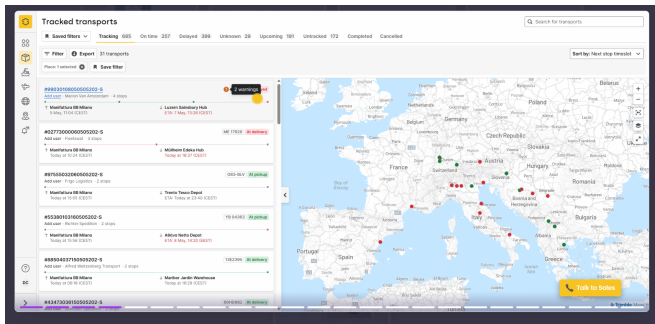
Uber Freight [16] predstavlja savremenu digitalnu platformu za organizaciju i upravljanje transportom, pri čemu kroz svoje usluge objedinjuje pretragu i ugovaranje prevoza, upravljanje logističkim operacijama i praćenje pošiljki. Uber Freight navodi da njihov TMS služi za planiranje, izvršavanje i upravljanje logističkim operacijama kroz jedinstveno rješenje, dok posebni moduli ističu mogućnosti kao što su quoting, booking i tracking pošiljki, kao i carrier marketplace sa instant load booking funkcionalnostima i pregledom cijena. Jedno od ograničenja ovog sistema jeste njegova primarna prilagođenost razvijenim i obimnim logističkim tržištima, što može umanjiti njegovu primjenjivost u manjim i specifičnim regionalnim okruženjima. Ovakav pristup je blizak planiranom Transport Management System-u, jer pokazuje kako se pretraga poslova, praćenje transporta, pregled informacija i operativno upravljanje mogu objединiti u jednoj platformi.

Transporeon [17] je digitalna platforma za upravljanje transportom koja objedinjuje freight sourcing, izvršenje transporta i real-time visibility nad pošiljkama. Platforma omogućava korisnicima pronalazak poslovnih partnera, upravljanje procesom nabavke transporta, praćenje realizacije pošiljki, kao i korištenje automatizacije i analitike radi efikasnijeg operativnog odlučivanja. Posebno su značajni moduli Freight Marketplace i Transport Execution & Visibility, jer pokazuju da savremeni informacioni sistemi u ovoj oblasti ne služe samo za objavu i pronalazak poslova, nego i za izvršenje transporta, praćenje statusa pošiljki i smanjenje ručnog administrativnog rada. Ipak, jedno od ograničenja ovog sistema jeste to što je snažno usmjeren na povezivanje i koordinaciju većeg broja učesnika



Slika 4. Javno dostupan prikaz Uber Freight sistema.

u transportnom lancu, pa njegova puna vrijednost u velikoj mjeri zavisi od aktivnog učešća partnera unutar iste mreže. Zbog toga Transporeon predstavlja dobar primjer savremenog informacionog sistema koji uspješno integriše tržišne, operativne i nadzorne funkcionalnosti u transportu, ali istovremeno pokazuje i određenu zavisnost od uključenosti partnera.



Slika 5. Javno dostupan prikaz Transporeon Tracked transports demo modula.

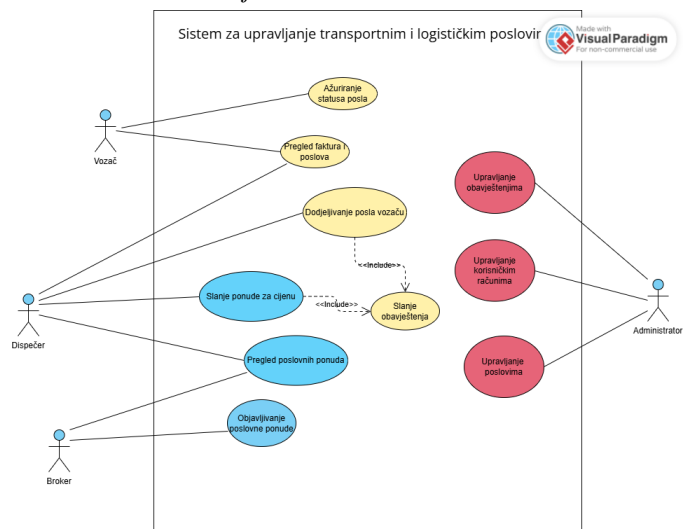
C. Analiza

Na osnovu pregleda naučnih radova može se zaključiti da je tema organizacije drumskog transporta robe već značajno istražena i da problem ima jasne realizacije u praksi, ali da literatura uglavnom obrađuje pojedinačne aspekte tog problema. Jedna grupa radova fokusira se na digitalne platforme za upravljanje drumskim transportom i online povezivanje pošiljalaca i prevoznika, pri čemu se naglašavaju vidljivost, optimizacija, analitika i kvalitet informacija na platformi [3]–[5]. Druga grupa radova bavi se optimizacijom ruta, klasiranim korisnicima i sistemima podrške odlučivanju, te pokazuje da su problemi planiranja transporta složeni, da zahtijevaju algoritamsku obradu i da kvalitetno rješenje može donijeti mjerljive operativne i ekonomske koristi [6], [8], [10]–[12]. Iz toga slijedi da postojećim pristupima ne nedostaje osnovna ideja, već funkcionalna integracija. Literatura potvrđuje postojanje modela za matching, planiranje i optimizaciju. Međutim, ne postoji jedinstven sistem koji objedinjuje sve ove funkcionalnosti. Zbog toga se može zaključiti da tema nije ni nepoznata ni zastarjela, nego i dalje aktuelna i relevantna, a prostor za novi projekat postoji upravo u boljoj integraciji i praktičnoj primjeni tih pristupa.

Pregled postojećih informacionih sistema dodatno potvrđuje da ovakva tema ima vrlo jasne realizacije u praksi i da su takvi sistemi tržišno uspješni, jer platforme kao što su TIMOCOM, DAT One, Trans.eu, Uber Freight i Transporeon već nude različite oblike freight exchange-a, upravljanja transportnim nalogima, praćenja pošiljki i digitalne koordinacije između učesnika u transportu [13]–[17]. Međutim, iz pregleda tih sistema vidi se i da su njihovi fokusi često različiti: neki su više usmjereni na marketplace i pronalazak tereta, neki na visibility i izvršenje transporta, a neki na šire enterprise upravljanje logističkim procesima. Upravo tu se uočava funkcionalni gap koji opravdava predloženi projekat, jer planirani Transport Management System nastoji objediniti pretragu i filtriranje ruta, mapni prikaz poslova, komparator poslova, obavještenja, chat, praćenje vozila u realnom vremenu, evidenciju vozača, upravljanje voznim parkom i automatizovane izvještaje u jedinstven i pregledan sistem. Zbog toga se može smatrati da predloženi sistem ima tržišnu relevantnost ne zato što uvodi potpuno novu oblast, nego zato što pokušava ponuditi bolje strukturisano, operativno efikasnije i korisnicima preglednije rješenje za svakodnevne potrebe špedicije i drumskog transporta.

III. DIZAJN PREDLOŽENOG SISTEMA

A. Funkcionalni zahtjevi



Slika 5. Use Case

1. Upravljanje poslovnim ponudama

Poslovni proces upravljanja poslovnim ponudama obuhvata aktivnosti vezane za unos, pregled i razmjenu ponuda između učesnika u transportnom procesu. Njegova svrha je da omogući brokerima i dispečerima jednostavan pristup informacijama o dostupnim poslovima, kao i brže usaglašavanje uslova transporta. Ovaj proces predstavlja početnu fazu rada sistema, jer se kroz njega evidentiraju ponude i pokreće daljnja operativna realizacija poslova. U ovom procesu učestvuju akteri Broker i Dispečer.

Funkcionalnosti ovog procesa su:

Objavljivanje poslovne ponude Ova funkcionalnost omogućava brokeru da unese i objavi novu poslovnu ponudu u

sistemu, uključujući osnovne podatke o ruti, teretu, terminu i drugim relevantnim uslovima.

Pregled poslovnih ponuda Ova funkcionalnost omogućava brokeru i dispečeru pregled dostupnih poslovnih ponuda, kako bi mogli pretraživati, porediti i analizirati poslove prema važnim parametrima.

Slanje ponude za cijenu Ova funkcionalnost omogućava dispečeru da na osnovu pregleda dostupnih poslova pošalje prijedlog cijene ili odgovor na konkretnu poslovnu ponudu.

2. Operativno izvršavanje poslova

Poslovni proces operativnog izvršavanja poslova obuhvata aktivnosti koje nastupaju nakon što je posao prihvaćen i potrebno ga je realizovati u praksi. Fokus ovog procesa je na dodjeli poslova vozačima, praćenju toka izvršenja i pravovremenom informisanju učesnika. Na taj način sistem podržava svakodnevne operativne zadatke i omogućava bolju kontrolu nad transportnim procesom. U ovom procesu učestvuju akteri Dispečer i Vozač.

Funkcionalnosti ovog procesa su:

Dodjeljivanje posla vozaču Ova funkcionalnost omogućava dispečeru da odabranom vozaču dodijeli konkretan transportni zadatak sa svim potrebnim informacijama za izvršenje.

Ažuriranje statusa posla Ova funkcionalnost omogućava vozaču da evidentira promjene statusa zadatka, na primjer početak vožnje, dolazak na lokaciju, preuzimanje robe ili završetak isporuke.

Pregled faktura i poslova Ova funkcionalnost omogućava vozaču i dispečeru pregled dodijeljenih i realizovanih poslova, kao i pripadajuće dokumentacije i faktura relevantnih za izvršenje transporta.

Slanje obavještenja Ova funkcionalnost omogućava dispečeru slanje obavještenja korisnicima sistema radi pravovremenog informisanja o dodjeli posla, promjeni statusa ili drugim važnim događajima.

3. Administracija sistema

Poslovni proces administracije sistema obuhvata funkcionalnosti potrebne za kontrolu rada sistema, upravljanje korisnicima i održavanje osnovnih administrativnih podataka. Svrha ovog procesa je da osigura ispravno funkcionisanje sistema, pregled nad korisničkim aktivnostima i centralizovano upravljanje ključnim elementima platforme. U ovom procesu učestvuje akter Administrator.

Funkcionalnosti ovog procesa su:

Upravljanje korisničkim računima Ova funkcionalnost omogućava administratoru kreiranje, izmjenu, deaktivaciju i pregled korisničkih računa u sistemu.

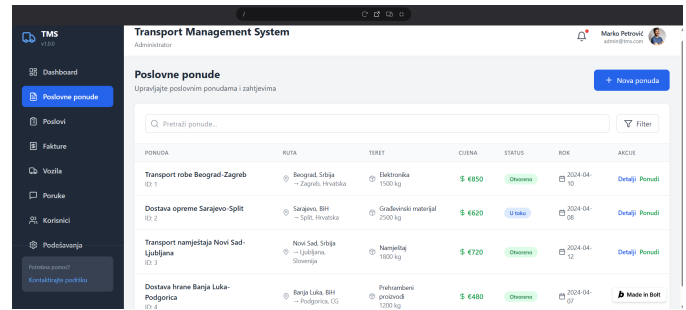
Upravljanje poslovima korisnika Ova funkcionalnost omogućava administratoru pregled i administrativnu kontrolu nad poslovima koji su povezani s korisnicima sistema.

Upravljanje obavještenjima Ova funkcionalnost omogućava administratoru upravljanje sistemskim obavještenjima, njihov sadržaj, dostupnost i način prikaza korisnicima.

Za svaku funkcionalnost prikazati najznačajnije prototipe kreirane koristeći AI alate, koji oslikavaju njihov rad na reprezentativan način. Svi prototipi moraju biti standardizovani tj. usklađeni.

Prototipi korisničkih interfejsa

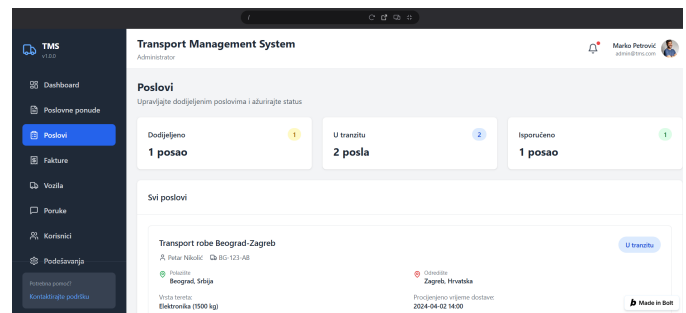
Prototip 1 – Poslovne ponude



Slika 5. Prototip 1 - Poslovne ponude

Prvi odabrani prototip prikazuje ekran za upravljanje poslovnim ponudama. Ovaj prototip je odabran zato što direktno demonstrira više ključnih funkcionalnosti sistema: pregled poslovnih ponuda, objavljivanje nove ponude i slanje ponude za cijenu. Na ekranu su prikazane evidentirane ponude sa osnovnim informacijama kao što su ruta, teret, cijena, status i rok, uz mogućnost pretrage i filtriranja. Svrha ovog prototipa je da pokaže kako broker i dispečer mogu na jednom mjestu pregledno upravljati dostupnim poslovima. Ovaj ekran je važan jer upravo pretraga, organizacija i obrada transportnih ponuda predstavljaju jednu od centralnih funkcija predloženog sistema i osnovu za efikasnije donošenje operativnih odluka.

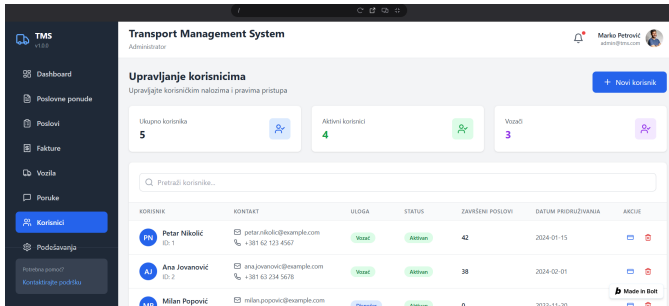
Prototip 2 – Poslovi



Slika 5. Prototip 2 – Poslovi

Drugi prototip prikazuje ekran za upravljanje poslovima koji su već dodijeljeni i nalaze se u procesu realizacije. Odabran je zato što jasno ilustruje funkcionalnosti dodjeljivanja posla vozaču, upravljanja korisničkim poslovima i ažuriranja statusa posla. Na interfejsu su prikazani poslovi prema statusima, kao što su dodijeljeno, u tranzitu i isporučeno, te detalji konkretnog transportnog zadatka. Svrha ovog prototipa je da demonstrira operativni dio sistema, odnosno način na koji dispečer i vozač prate tok izvršenja transporta. Ovaj ekran je posebno važan jer pokazuje kako sistem podržava preglednost realizacije poslova i omogućava pravovremeno evidentiranje promjena statusa, što je ključno za svakodnevno upravljanje transportnim procesima.

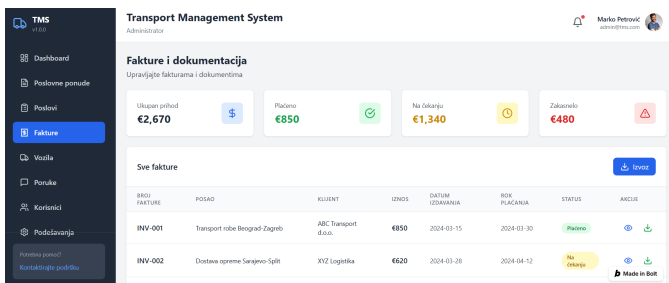
Prototip 3 – Upravljanje korisnicima



Slika 5. Prototip 3 – Upravljanje korisnicima

Treći prototip prikazuje ekran za upravljanje korisničkim računima. Ovaj prototip je odabran zato što predstavlja administrativni aspekt sistema i direktno odgovara funkcionalnosti upravljanja korisničkim računima iz use case dijagrama. Na ekranu su prikazani korisnici sistema sa podacima o ulozi, kontaktu, statusu i broju završenih poslova, uz mogućnosti pretrage i dodavanja novog korisnika. Svrha ovog prototipa je da prikaže kako administrator može kontrolisati pristup sistemu i organizovati korisničke naloge. Njegova važnost je u tome što pouzdano upravljanje korisnicima predstavlja osnovu sigurnog i kontrolisanog rada informacionog sistema, posebno u okruženju gdje različiti akteri imaju različite odgovornosti i prava pristupa.

Prototip 4 – Fakture i dokumentacija



Slika 5. Prototip 4 – Fakture i dokumentacija

Četvrti prototip prikazuje ekran za pregled faktura i prateće dokumentacije. Odabran je zato što odgovara funkcionalnosti pregleda faktura i poslova, a istovremeno prikazuje poslovnu i finansijsku dimenziju sistema. Na ovom interfejsu vide se podaci o prihodima, statusima plaćanja, rokovima i listi izdatih faktura, uz mogućnost izvoza dokumentacije. Svrha ovog prototipa je da pokaže kako korisnici mogu pratiti finansijske informacije povezane sa realizovanim poslovima. Ovaj ekran je važan jer sistem ne služi samo za operativno upravljanje transportom, nego i za pregled poslovne dokumentacije i bolju kontrolu administrativnih procesa koji prate izvršenje transportnih zadataka.

Odabrani prototipi zajedno daju reprezentativan prikaz predloženog sistema, jer obuhvataju ključne faze rada: pregled i obradu poslovnih ponuda, realizaciju i praćenje poslova, administraciju korisnika te pregled faktura i dokumentacije. Na taj način oni vjerno oslikavaju glavne funkcionalnosti definisane u projektu i ostavljaju jasan utisak o tome da je riječ o jedinstvenom, preglednom i operativno korisnom informacionom sistemu za upravljanje transportnim i logističkim

poslovima.

B. Nefunkcionalni zahtjevi

Predloženi Transport Management System mora zadovoljiti nefunkcionalne zahtjeve koji odgovaraju mikroservisnoj arhitekturi i prirodi sistema za upravljanje transportnim i logističkim poslovima. Pošto sistem obuhvata više međusobno povezanih funkcionalnih cjelina, kao što su poslovne ponude, operativni poslovi, korisnici, notifikacije, rute, fakture i AI preporuke, posebno su važni zahtjevi vezani za dostupnost, otpornost na greške, skalabilnost, sigurnost i interoperabilnost. Odabrani nefunkcionalni zahtjevi usklađeni su sa funkcionalnostima projekta i sa potrebom da osnovni dio sistema ostane operativan i kada pojedini pomoćni servisi nisu dostupni.

1) Dostupnost osnovnih funkcionalnosti

Ovaj zahtjev pripada operativnim nefunkcionalnim zahtjevima i predstavlja kvantitativni kriterij. Sistem treba osigurati dostupnost osnovnih funkcionalnosti, kao što su prijava, pregled poslovnih ponuda, objava ponuda i pregled poslova, najmanje 99.9% vremena na mjesečnom nivou. Ovaj zahtjev je važan jer transportni procesi ne prestaju, pa korisnici moraju imati pristup glavnim funkcijama sistema i kada pojedini pomoćni servisi imaju poteškoće.

2) Otpornost na pad pomoćnih servisa

Ovaj zahtjev pripada operativnim nefunkcionalnim zahtjevima i predstavlja kvalitativni kriterij. Pad servisa za notifikacije, mapnog API-ja ili AI preporuka ne smije onemogućiti rad glavnih funkcionalnosti kao što su pregled i objava poslovnih ponuda, dodjela poslova i pregled korisničkih podataka. Ovaj zahtjev je važan jer mikroservisna arhitektura treba omogućiti izolaciju grešaka i nastavak rada ključnog dijela sistema i kada pojedine integracije ili pomoćni servisi nisu dostupni.

3) Skalabilnost

Ovaj zahtjev pripada revizijskim nefunkcionalnim zahtjevima i predstavlja kvantitativni kriterij. Sistem treba biti projektovan tako da može podržati najmanje **5000 istovremenih korisnika** u standardnom režimu rada, uz mogućnost proširenja do **10000 istovremenih korisnika** horizontalnim skaliranjem pojedinačnih mikroservisa.

Ovaj zahtjev je važan jer različiti moduli sistema neće rasti istim tempom. Na primjer, servis za poslovne ponude, servis za operativne poslove, servis za praćenje ruta ili AI/LLM servis mogu imati veće opterećenje od ostalih komponenti. Mikroservisna arhitektura omogućava da se najopterećeniji servisi skaliraju nezavisno, bez potrebe za proširenjem cijelog sistema.

Kao dodatna metrika skalabilnosti može se koristiti vrijeme odziva sistema. Cilj je da osnovne korisničke operacije, kao što su prijava, pregled ponuda, pregled poslova i slanje standardnih zahtjeva, u normalnim uslovima imaju vrijeme odziva manje od nekoliko sekundi. Operacije koje uključuju AI obradu, GPS podatke, mapne servise ili složenije proračune mogu se izvršavati

asinhrono preko message brokera, kako ne bi blokirale osnovne funkcionalnosti sistema.

Dodatno, korištenje Redis cache sloja doprinosi skalabilnosti jer omogućava da se često korišteni podaci čitaju iz memorije, umjesto da se svaki put dohvaćaju iz PostgreSQL baze podataka. Time se smanjuje opterećenje baze i poboljšava vrijeme odziva sistema kod velikog broja istovremenih korisnika.

4) **Sigurnost i kontrola pristupa**

Ovaj zahtjev pripada operativnim nefunkcionalnim zahtjevima i predstavlja kvalitativni kriterij. Sistem mora koristiti konkretne tehničke mehanizme zaštite, a ne samo opštu sigurnu obradu podataka. Autentifikacija korisnika realizuje se korištenjem **JWT tokena**, pri čemu se nakon uspješne prijave korisniku izdaje token koji se koristi za pristup zaštićenim API endpointima. Lozinke korisnika ne smiju se čuvati u izvornom obliku, već se prije spremanja u bazu podataka hashiraju korištenjem algoritma **bcrypt**. Na taj način se smanjuje rizik od zloupotrebe korisničkih naloga čak i u slučaju neovlaštenog pristupa bazi podataka.

Autorizacija se realizuje kroz **role-based access control** mehanizam, odnosno dodjelu prava pristupa na osnovu korisničkih uloga. Na primjer, administrator ima pristup upravljanju korisničkim računima i sistemskim podacima, dispečer ima pristup operativnim poslovima i dodjeli zadataka, broker može upravljati poslovnim ponudama, dok vozač ima pristup samo poslovima koji su mu dodijeljeni.

Komunikacija između klijentske web aplikacije, API Gateway-a i backend servisa mora se odvijati putem **HTTPS/TLS** protokola. Pored toga, sistem treba primjenjivati validaciju ulaznih podataka, ograničenje neovlaštenih API poziva, zaštitu osjetljivih konfiguracijskih vrijednosti kroz environment varijable, te centralizovano evidentiranje sigurnosno relevantnih događaja.

Ovaj zahtjev je posebno važan jer mikroservisna arhitektura povećava broj komunikacijskih tačaka između komponenti sistema. Zbog toga je neophodno osigurati siguran pristup i prema korisnicima i između samih servisa sistema.

5) **Održivost i fleksibilnost**

Ovaj zahtjev pripada revizijskim nefunkcionalnim zahtjevima i predstavlja kvalitativni kriterij. Sistem treba biti organizovan tako da se novi servisi ili funkcionalnosti, poput naprednih izvještaja, dodatnih AI modula ili novih integracija sa vanjskim logističkim platformama, mogu dodavati bez značajnog uticaja na postojeće servise. Ovaj zahtjev je važan jer se potrebe logističkog sektora mijenjaju, a mikroservisna arhitektura se bira upravo kada postoji potreba za dugoročnim rastom i prilagođavanjem sistema.

6) **Interoperabilnost**

Ovaj zahtjev pripada tranzicijskim nefunkcionalnim zahtjevima i predstavlja kvalitativni kriterij. Sistem mora omogućiti komunikaciju sa vanjskim mapnim servi-

sima, GPS servisima, servisima za slanje obavještenja i AI modulima putem standardnih API interfejsa. Ovaj zahtjev je važan jer predloženi sistem ne funkcionise izolovano, nego svoju punu vrijednost ostvaruje tek kroz povezivanje sa drugim digitalnim servisima i izvorima podataka.

7) **Revizibilnost i praćenje promjena**

Ovaj zahtjev pripada revizijskim nefunkcionalnim zahtjevima i predstavlja kvalitativni kriterij. Sistem treba evidentirati ključne događaje, kao što su objava ponude, dodjela posla, promjena statusa, generisanje fakture i slanje notifikacije, uz informaciju o vremenu i korisniku koji je izvršio promjenu. Ovaj zahtjev je važan jer u logističkom okruženju često postoji potreba za naknadnom provjerom toka procesa, rješavanjem sporova i analizom poslovnih aktivnosti.

Na osnovu navedenog može se zaključiti da mikroservisna arhitektura posebno dobro podržava zahtjeve vezane za rast sistema, izolaciju grešaka i integraciju sa vanjskim servisima, ali istovremeno nameće veće zahtjeve u pogledu koordinacije, sigurnosti i održavanja. Zbog toga je ovakav pristup prikladan ako se želi naglasiti buduće širenje i veća otpornost sistema na parcijalne kvarove.

IV. ARHITEKTURA PREDLOŽENOG SISTEMA

A. *Struktura sistema*

Mikroservisna arhitektura predstavlja pristup u kojem se informacioni sistem ne razvija kao jedna velika aplikacija, nego kao skup manjih, međusobno povezanih servisa. Krajnji korisnici ne instaliraju posebnu desktop aplikaciju, nego sistem koriste kroz web aplikaciju dostupnu u standardnom internet pregledniku. Web aplikacija predstavlja prezentacijski sloj sistema i preko API Gateway-a komunicira sa serverskim mikroservisima. Svaki servis pokriva jednu užu poslovnu cjelinu, ima svoju logiku, može se zasebno razvijati, testirati i raspoređivati, a sa drugim servisima komunicira putem API poziva ili asinhronih poruka. Za predloženi Transport Management System ovakav pristup znači da upravljanje ponudama, poslovima, korisnicima, fakturama, notifikacijama, rutama i AI preporukama ne mora biti smješteno u jednom centralnom backendu, nego se može raspodijeliti na više specijalizovanih servisa.

Za predloženi sistem može se koristiti mikroservisna arhitektura zato što projekat obuhvata veliki broj različitih poslovnih cjelina koje se u budućnosti mogu razvijati različitim tempom. U odnosu na dvoslojnu klijent-server arhitekturu, mikroservisni pristup omogućava bolje razdvajanje odgovornosti i ne veže veći dio logike za jedan klijent ili jednu bazu podataka. U odnosu na troslojnu klijent-server model, mikroservisi omogućavaju veći stepen nezavisnosti među modulima, lakše prilagođavanje novim zahtjevima i bolju otpornost na parcijalne kvarove, što je važno za sistem koji treba ostati operativan i kada servisi za notifikacije, mape ili AI preporuke nisu dostupni. U odnosu na pipe-and-filter patern, mikroservisna arhitektura je pogodnija jer Transport

Management System nije sekvencijalni tok obrade podataka, nego interaktivna platforma sa više korisničkih uloga, stanja i integracija. Glavni nedostatak mikroservisne arhitekture jeste veća složenost razvoja, komunikacije između servisa, testiranja i raspoređivanja, ali ona zauzvrat nudi veću modularnost, skalabilnost i otpornost sistema.

Na osnovu odabranog mikroservisnog paterna, sistem se sastoji od sljedećih dijelova: **1)** klijentskih uređaja korisnika, odnosno računara, laptopa, tableta i mobilnih telefona preko kojih korisnici pristupaju sistemu putem web preglednika; **2)** prezentacijskog sloja, odnosno web interfejsa koji omogućava prijavu, pregled poslovnih ponuda, poslova, korisnika, faktura i obavještenja; **3)** API Gateway servisa, koji predstavlja jedinstvenu ulaznu tačku sistema i proslijeđuje zahtjeve odgovarajućim mikroservisima; **4)** servisa za upravljanje korisnicima i autentifikaciju, koji obrađuje prijavu, korisničke uloge i kontrolu pristupa; **5)** servisa za poslovne ponude, koji upravlja objavom, pregledom i obradom transportnih ponuda; **6)** servisa za operativne poslove, koji upravlja dodjelom poslova vozačima i praćenjem njihovog statusa; **7)** servisa za rute i praćenje, koji obrađuje podatke vezane za rute, mapni prikaz i GPS integracije; **8)** servisa za fakture i dokumentaciju, koji upravlja finansijskim i pratećim poslovnim dokumentima; **9)** servisa za notifikacije, koji šalje sistemska obavještenja korisnicima asinhrono; **10)** AI servisa za preporuku najisplativijih poslova; **11)** zasebne baza podataka ili logički odvojenih skladišta podataka za pojedine servise; **12)** Redis cache sloja, koji se koristi za privremeno čuvanje često korištenih podataka i smanjenje opterećenja nad bazama podataka; **13)** vanjskih servisa, kao što su mapni API, GPS servis, e-mail servis i eventualni eksterni AI model. Ovakva podjela direktno prati mikroservisni patern i omogućava da pojedini servisi rade, ažuriraju se i skaliraju nezavisno jedan od drugog.

1) AI/LLM modul sistema: AI/LLM funkcionalnosti sistema predviđene su kao poseban servis unutar mikroservisne arhitekture. Ovaj modul nije dio klijentske aplikacije, nego se izvršava na serverskoj strani i komunicira sa ostalim servisima putem jasno definisanih API-ja, a po potrebi i asinhrono preko message brokera.

Uloga AI/LLM modula je da omogući napredniju obradu korisničkih zahtjeva, analizu tekstualnih podataka, generisanje preporuka, pomoć pri donošenju odluka i automatsko kreiranje prijedloga rasporeda. Time se AI funkcionalnosti odvajaju od osnovne poslovne logike sistema, što omogućava lakše održavanje, testiranje i skaliranje.

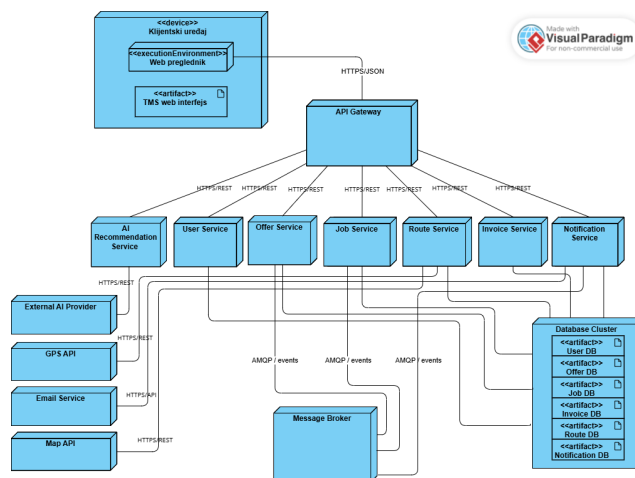
S obzirom na to da AI obrada može biti vremenski zahtjevnija i zavisiti od dostupnosti eksternih servisa, zadaci koji nisu kritični za osnovni rad sistema mogu se izvršavati asinhrono. Na taj način eventualni zastoj AI/LLM modula ne blokira ključne funkcionalnosti sistema, kao što su prijava korisnika, pregled podataka, kreiranje zahtjeva ili osnovna obrada rasporeda.

2) Redis cache sloj: Pored trajnog čuvanja podataka u PostgreSQL bazama podataka, sistem može koristiti **Redis** kao cache sloj za privremeno čuvanje često korištenih podataka. Redis se može koristiti za podatke koji se često čitaju, ali se

ne mijenjaju stalno, kao što su rezultati pretrage poslovnih ponuda, osnovni podaci o rutama, sesijski ili pomoćni podaci, privremeni rezultati AI preporuka i podaci potrebni za brži prikaz dashboarda.

Korištenjem Redis cache-a smanjuje se broj direktnih upita prema PostgreSQL bazama podataka, čime se poboljšava vrijeme odziva sistema i povećava ukupna skalabilnost. U mikroservisnoj arhitekturi Redis može biti zajednički infrastrukturni servis koji koriste oni mikroservisi kojima je potrebno ubrzanje čitanja podataka, pri čemu se trajni i kritični poslovni podaci i dalje čuvaju u PostgreSQL bazama.

Na Slici 6 prikazan je UML dijagram raspoređivanja predloženog sistema zasnovanog na mikroservisnoj arhitekturi. Dijagram prikazuje da korisnici pristupaju sistemu preko klijentskih uređaja i web preglednika, nakon čega zahtjevi prolaze kroz API Gateway i usmjeravaju se prema odgovarajućim mikroservisima. Svaki mikroservis obrađuje svoju poslovnu cjelinu i po potrebi komunicira sa vlastitom bazom podataka ili sa vanjskim servisima. Servisi za notifikacije, mape i AI preporuke prikazani su kao odvojene komponente kako bi bilo jasno da njihova nedostupnost ne mora zaustaviti glavni rad sistema. Takav raspored komponenti odgovara mikroservisnoj arhitekturi i jasno pokazuje kako se ostvaruju modularnost, skalabilnost i otpornost na parcijalne kvarove.



Slika 6. UML dijagram raspoređivanja sistema zasnovanog na mikroservisnoj arhitekturi

B. Implementacijski okvir

Za implementaciju Transport Management System-a zasnovanog na mikroservisnoj arhitekturi predlaže se korištenje TypeScript jezika kroz više tehnoloških komponenti. Prezentacijski sloj može biti realizovan pomoću React web aplikacije, kojoj korisnici pristupaju putem web preglednika. Na serverskoj strani predlaže se korištenje NestJS okvira, jer je pogodan za razvoj modularnih backend servisa i API komunikacije. Za svaki mikroservis može se koristiti zaseban NestJS servis, dok se za perzistenciju podataka predlaže PostgreSQL baza podataka, pri čemu svaki servis može imati vlastitu bazu ili logički odvojen skup tabela.

Pored PostgreSQL baze podataka, za potrebe keširanja često korištenih podataka predlaže se korištenje **Redis** sistema. Redis se može koristiti za ubrzavanje čitanja podataka, čuvanje privremenih rezultata pretrage, dashboard podataka, pomoćnih sesijskih informacija i rezultata koji se često koriste u procesu donošenja AI preporuka. Na taj način PostgreSQL ostaje glavni sistem za trajno čuvanje podataka, dok Redis služi kao brzi in-memory cache sloj.

Za asinhronu komunikaciju između servisa prikladno je koristiti RabbitMQ, dok se za deployment i izolaciju servisa mogu koristiti Docker kontejneri. Sistem se može povezivati sa vanjskim servisima za mape, GPS, e-mail notifikacije i AI preporuke putem standardnih REST API poziva.

1) *Cloud okruženje*: Za prototipsku i akademsku verziju sistema nije neophodno korištenje cloud okruženja, jer se sve komponente mogu pokrenuti lokalno ili na jednom serverskom okruženju pomoću Docker kontejnera. Takav pristup je jednostavniji za razvoj, testiranje i demonstraciju osnovnih funkcionalnosti sistema.

Međutim, za stvarnu produkcijsku implementaciju predlaže se korištenje **AWS cloud okruženja**. AWS je pogodan za ovakav sistem jer podržava pokretanje kontejnerizovanih mikroservisa, managed PostgreSQL bazu podataka, Redis cache, load balancing, horizontalno skaliranje i sigurnu mrežnu komunikaciju između komponenti. U takvom okruženju mikroservisi se mogu pokretati kao Docker kontejneri, PostgreSQL može biti realizovan kroz Amazon RDS, Redis kroz Amazon ElastiCache, dok se API Gateway i load balancer mogu koristiti za usmjeravanje korisničkih zahtjeva prema odgovarajućim servisima.

Ovakav pristup omogućava da se sistem u početnoj fazi razvija i testira bez cloud infrastrukture, dok se u kasnijoj produkcijskoj fazi može premjestiti u cloud okruženje radi bolje dostupnosti, skalabilnosti, sigurnosti i lakšeg upravljanja infrastrukturom.

Za implementaciju AI/LLM modula predviđa se korištenje programskog jezika **Python**, jer ima široku podršku za obradu prirodnog jezika, integraciju sa AI bibliotekama i povezivanje sa eksternim AI servisima. AI/LLM servis može biti realizovan kao zaseban mikroservis koji izlaže vlastite API endpoint-e, pri čemu se za razvoj API sloja može koristiti **FastAPI** ili **Flask**.

U osnovnoj verziji sistema ne predviđa se treniranje vlastitog velikog jezičkog modela, nego integracija sa postojećim eksternim AI/LLM servisom putem API-ja, kao što je OpenAI API ili sličan pružalac usluga. Ovakav pristup smanjuje kompleksnost implementacije, troškove infrastrukture i potrebu za specijalizovanim GPU resursima.

Ukoliko se u kasnijim fazama razvoja ukaže potreba za vlastitim modelima ili dodatnom obradom podataka, AI/LLM servis se može proširiti korištenjem frameworka kao što su **PyTorch** ili **TensorFlow**. Na taj način se zadržava mogućnost daljeg razvoja AI funkcionalnosti bez promjene osnovne mikroservisne arhitekture sistema.

Odabrane tehnologije dobro odgovaraju mikroservisnoj arhitekturi zato što podržavaju modularnost, nezavisno raspore-

đivanje servisa i standardizovanu komunikaciju među komponentama sistema. React omogućava razvoj jedinstvenog i preglednog korisničkog interfejsa, dok NestJS omogućava da se svaki poslovni modul razvija kao poseban servis sa jasno definisanim odgovornostima. RabbitMQ dodatno podržava asinhronu obradu događaja, pa pad notification servisa ili spor rad nekog vanjskog API-ja ne mora blokirati osnovne poslovne procese. PostgreSQL je pogodan za pouzdano čuvanje strukturiranih podataka o ponudama, poslovima, korisnicima, rutama i fakturama, a Docker olakšava raspoređivanje i upravljanje većim brojem nezavisnih servisa. Na taj način tehnologije prate odabrani arhitekturni patern i podržavaju zahtjeve sistema za rast, fleksibilnost i otpornost.

Odabir ovih tehnologija opravdan je i iz perspektive projekta i zaključaka iz poglavlja II. Sam projekat naglašava potrebu za integrisanim informacionim sistemom koji objedinjuje upravljanje rutama, poslovima, korisnicima, notifikacijama i AI podrškom pri odlučivanju, dok pregled sličnih sistema pokazuje da savremene transportne platforme integrišu više funkcionalnih cjelina i vanjskih servisa u jedinstvena rješenja. Predloženi tehnološki okvir omogućava distribuiranu implementaciju, standardnu API komunikaciju, lakše proširenje novim modulima i bolju otpornost na parcijalne kvarove. Zbog toga React, NestJS, PostgreSQL, Redis, RabbitMQ, Docker i AWS cloud okruženje predstavljaju razuman implementacijski okvir za mikroservisnu verziju Transport Management System-a.

V. ZAKLJUČAK

A. Ograničenja i procjena rizika

Iako predloženi Transport Management System predstavlja funkcionalno i arhitekturno zaokruženo rješenje za podršku poslovima drumskog transporta robe, potrebno je jasno navesti ograničenja sistema i opasnosti koje mogu uticati na validnost izvedenih zaključaka. Ovaj dio rada ima za cilj da prikaže realne granice predloženog sistema, kao i rizike koji se mogu pojaviti pri njegovoj budućoj implementaciji.

1) *Opasnosti po validnost zaključaka*: Prva interna opasnost odnosi se na činjenicu da su zaključci o korisnosti sistema izvedeni na osnovu projektne analize, pregleda literature, sličnih informacionih sistema i prototipa korisničkog interfejsa, a ne na osnovu stvarne produkcijske implementacije. Zbog toga postoji mogućnost da se u stvarnom radu pojave problemi koji nisu bili vidljivi u fazi projektovanja, posebno kod integracije mapa, GPS praćenja, AI/LLM preporuka i rada s velikim brojem istovremenih korisnika.

Druga interna opasnost odnosi se na subjektivnost projektnog tima pri procjeni važnosti pojedinih funkcionalnosti. Sistem je projektovan tako da naglašava pretragu poslovnih ponuda, dodjelu poslova, mapni prikaz, fakture, notifikacije i AI podršku pri odlučivanju. Međutim, moguće je da bi stvarni brokeri, dispečeri ili transportne kompanije drugačije rangirali prioritete, na primjer dajući veći značaj integraciji sa postojećim ERP sistemima, automatskoj razmjeni dokumenata ili naprednijem izvještavanju.

Prva eksterna opasnost odnosi se na primjenjivost sistema u različitim transportnim organizacijama. Zaključci projekta najviše odgovaraju firmama koje rade sa brokerima, dispečerima i vozačima u kontekstu drumskog transporta robe. U kompanijama sa drugačijim poslovnim modelom, manjim obimom poslovanja ili već postojećim specijalizovanim softverom, predloženi sistem možda ne bi imao isti nivo koristi.

Druga eksterna opasnost odnosi se na zavisnost sistema od eksternih tehnologija i tržišnog okruženja. Sistem se oslanja na mapne servise, GPS podatke, cloud infrastrukturu i eksterni AI/LLM servis. Promjena cijena ovih servisa, ograničenje API poziva, prekid dostupnosti ili promjena pravila korištenja mogu uticati na stvarnu isplativost i stabilnost sistema.

2) *Ograničenja sistema: Finansijska ograničenja.* Najveće finansijsko ograničenje sistema odnosi se na troškove razvoja i održavanja mikroservisne arhitekture, cloud infrastrukture, mapnih servisa, GPS praćenja i AI/LLM modula. Iako ove komponente povećavaju vrijednost sistema, one istovremeno povećavaju trošak implementacije i održavanja. Zbog toga je za prvu verziju sistema racionalno razviti MVP koji obuhvata osnovne funkcionalnosti: upravljanje poslovnim ponudama, poslovima, korisnicima, fakturama i osnovnim notifikacijama, dok bi se napredne AI preporuke i kompleksnije optimizacije uvodile fazno.

Tablica I
COST-BENEFIT ANALIZA KLJUČNIH ASPEKATA SISTEMA

	Osnovni servisi	AI/LLM modul	Mape i GPS	Fakture i notifikacije	Infrastruktura
Trošak	3	5	4	2	4
Dobit	5	4	4	4	5
Omjer koristi/troška	1.67	0.80	1.00	2.00	1.25

Vrijednosti u tabeli predstavljaju relativnu procjenu na skali od 1 do 5, pri čemu veća vrijednost troška označava veću složenost i cijenu implementacije, a veća vrijednost dobiti označava veću poslovnu korist. Iz tabele se vidi da najveći finansijski pritisak stvaraju AI/LLM modul, mape, GPS integracije i infrastruktura. Najpovoljniji odnos koristi i troška imaju osnovni servisi sistema, fakture i notifikacije, zbog čega ih treba implementirati u prvoj fazi.

Rizik koji proizlazi iz finansijskog ograničenja je finansijski rizik da projekat postane preskup ako se sve napredne funkcionalnosti pokušaju implementirati odjednom. Taj rizik se može smanjiti faznim razvojem sistema i jasnim odvajanjem osnovnih funkcionalnosti od naprednih modula.

Hardverska ograničenja. Korisnici sistemu pristupaju putem web preglednika, pa je za brokere, dispečere i administratore dovoljan računar ili laptop sa stabilnom internet konekcijom i modernim browserom. Vozači mogu koristiti mobilni telefon ili tablet, ali je za funkcionalnosti povezane sa lokacijom potrebno da uređaj podržava GPS i mobilni internet. Na serverskoj strani, sistem zahtijeva stabilno okruženje za pokretanje više backend servisa, PostgreSQL baze podataka, Redis cache sloja i po potrebi message brokera.

Rizik koji proizlazi iz ovog ograničenja je tehnički i operativni rizik. Ako vozači koriste starije mobilne uređaje, nemaju stabilnu internet konekciju ili ne dozvole pristup lokaciji, funk-

cionalnosti praćenja u realnom vremenu i ažuriranja statusa mogu biti djelimično ograničene.

Tehnološka ograničenja. Predloženi sistem je usklađen sa mikroservisnom arhitekturom i predviđa korištenje React web aplikacije, NestJS backend servisa, PostgreSQL baze podataka, Redis cache sloja, RabbitMQ message brokera, Docker kontejnera, AWS cloud okruženja i Python AI/LLM servisa. Ove tehnologije su pogodne za modularan razvoj, ali povećavaju kompleksnost sistema u odnosu na jednostavnu monolitnu aplikaciju.

Rizik koji proizlazi iz ovog ograničenja je tehnički rizik. Razvojni tim mora poznavati mikroservise, asinhronu komunikaciju, sigurnu API integraciju, deployment i monitoring. Ukoliko tim nema dovoljno iskustva sa ovim tehnologijama, implementacija može biti sporija i podložnija greškama.

Organizacijska ograničenja. Organizacijski rizici mogu se posmatrati kroz četiri aspekta. Bliskost tima sa poslovnim oblasti transporta procjenjuje se kao srednji rizik, jer je domena specifična i uključuje brokerske, dispečerske i vozačke procese. Bliskost sa tehnologijama procjenjuje se kao srednji do visok rizik zbog korištenja mikroservisa, Redis-a, RabbitMQ-a, cloud okruženja i AI/LLM servisa. Kompatibilnost sa postojećim tehnologijama procjenjuje se kao srednji rizik, jer bi stvarne transportne kompanije već mogle koristiti ERP, računovodstvene ili druge logističke sisteme. Resursi koje projekat zahtijeva procjenjuju se kao srednji rizik, jer je za produkcijsku implementaciju potrebno više razvojnih uloga i kontinuirano održavanje.

Rizik koji proizlazi iz organizacijskog ograničenja je operativni i vremenski rizik. Ako tim nema dovoljno domen-skog znanja ili ako nije dobro organizovana komunikacija sa budućim korisnicima, sistem može biti tehnički ispravan, ali nedovoljno prilagođen stvarnim poslovnim procesima.

Operativna ograničenja. Operativno ograničenje sistema ogleda se u tome što sve funkcionalnosti ne mogu odmah biti potpuno automatizovane. U prvoj fazi korisnici će i dalje morati ručno unositi dio podataka o poslovnim ponudama, rutama, fakturama i statusima poslova. Također, korisnici mogu pružiti otpor uvođenju novog sistema ako su navikli na rad kroz telefonsku komunikaciju, e-mail, Excel dokumente ili postojeće platforme. Poseban operativni izazov predstavlja AI/LLM modul, jer njegove preporuke korisnici neće prihvatiti ako nisu dovoljno razumljive, tačne i provjerljive.

Rizik koji proizlazi iz operativnog ograničenja je rizik slabog prihvatanja sistema. Taj rizik se može smanjiti jednostavnim korisničkim interfejsom, obukom korisnika, faznim uvođenjem funkcionalnosti i mogućnošću da dispečer uvijek može ručno potvrditi ili izmijeniti preporuku sistema.

Zakonska ograničenja. Sistem obrađuje korisničke naloge, kontakt podatke, poslovne podatke, fakture, dokumentaciju i potencijalno lokacijske podatke vozača. Zbog toga mora biti usklađen sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine [18]. Budući da je sistem namijenjen drumskom transportu robe, relevantni su i propisi koji uređuju cestovni prijevoz, uključujući Zakon o međunarodnom i međuentitet-skom cestovnom prijevozu [19] i Zakon o cestovnom prijevozu

Federacije Bosne i Hercegovine [20]. Dodatno, zbog modula za fakture i finansijsku dokumentaciju, sistem mora voditi računa o pravilima računovodstvenog evidentiranja i čuvanja poslovnih dokumenata u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine [21].

Rizik koji proizlazi iz zakonskog ograničenja je operativni i pravni rizik. Ako sistem ne ograniči pristup osjetljivim podacima, ne evidentira poslovne dokumente ispravno ili ne obradi lokacijske podatke vozača na zakonit način, može doći do povrede propisa, nepovjerenja korisnika i nemogućnosti stvarne primjene sistema.

Na osnovu navedenih ograničenja može se zaključiti da najveći rizici za predloženi sistem nisu vezani samo za samu implementaciju funkcionalnosti, nego za kombinaciju finansijske izvodljivosti, tehnološke složenosti, prihvatanja sistema od strane korisnika i pravne usklađenosti. Zbog toga se preporučuje fazna implementacija, početak sa osnovnim poslovnim modulima i postepeno dodavanje naprednih AI, GPS i analitičkih funkcionalnosti.

B. Završna razmatranja

U prethodnim poglavljima rada prikazan je značaj Transport Management System-a kao informacionog sistema za podršku drumskom transportu robe, analizirana je relevantna literatura i postojeća tržišna rješenja, definisani su funkcionalni i nefunkcionalni zahtjevi, prikazani su reprezentativni prototipi korisničkog interfejsa i predložena je mikroservisna arhitektura sistema. Projekat je pokazao da postoji realna potreba za sistemom koji objedinjuje poslovne ponude, operativne poslove, korisničke uloge, fakture, notifikacije, mapni prikaz, praćenje vozila i AI/LLM podršku pri donošenju odluka. Najveća vrijednost sistema ogleda se u boljoj organizaciji rada brokera, dispečera, vozača i administratora, dok se najveća ograničenja odnose na troškove naprednih integracija, složenost mikroservisne arhitekture i potrebu da sistem bude usklađen sa stvarnim poslovnim i zakonskim okruženjem.

Za korištenje sistema potrebna je osnovna obuka korisnika, jer sistem obuhvata više korisničkih uloga i poslovnih procesa. Brokerima je potrebna kratka obuka za unos, pregled i obradu poslovnih ponuda. Dispečerima je potrebna obuka za poređenje poslova, dodjelu zadataka vozačima, praćenje statusa i korištenje preporuka sistema. Vozačima je potrebna jednostavna obuka za pregled dodijeljenih poslova, ažuriranje statusa i korištenje mobilnog prikaza. Administratorima je potrebna dodatna obuka za upravljanje korisnicima, pravima pristupa, sistemskim obavještenjima i nadzorom nad radom sistema. Obuka se može realizovati kombinacijom kratke demonstracije, uputstava unutar aplikacije i pisanih korisničkih smjernica, pri čemu bi za većinu korisnika bilo dovoljno 1 do 3 sata obuke, zavisno od uloge.

Plan održavanja sistema u prvoj godini treba obuhvatiti korektivno, adaptivno, preventivno i perfektivno održavanje. Korektivno održavanje podrazumijeva ispravke grešaka koje korisnici prijave u radu sa poslovnim ponudama, poslovima, fakturama, notifikacijama ili korisničkim nalogima. Adaptivno održavanje potrebno je zbog mogućih promjena eksternih API

servisa, zakonskih pravila, računovodstvenih zahtjeva, mapnih servisa ili poslovnih procesa transportnih kompanija. Preventivno održavanje treba obuhvatiti monitoring performansi, sigurnosne nadogradnje, backup baze podataka, kontrolu opterećenja servisa i provjeru dostupnosti eksternih integracija. Perfektivno održavanje treba biti usmjereno na refaktorisanje mikroservisa, poboljšanje korisničkog interfejsa, optimizaciju pretrage i postepeno unapređenje AI/LLM preporuka.

Za održavanje prve produkcijske verzije sistema dovoljan bi bio manji tim od približno četiri do pet osoba: jedan backend developer zadužen za mikroservise i bazu podataka, jedan frontend developer zadužen za web interfejs, jedan DevOps ili backend član zadužen za deployment, monitoring i infrastrukturu, jedna osoba za QA i korisničku podršku, te po potrebi jedna osoba sa domenskim znanjem transporta. Najrizičniji dijelovi sistema za pad su API Gateway, servis za korisnike i autentifikaciju, servis za poslovne ponude, baza podataka, mapne i GPS integracije, notifikacijski servis i AI/LLM modul. Zbog toga osnovne funkcionalnosti sistema moraju ostati dostupne i onda kada pomoćni servisi, poput AI preporuka ili notifikacija, privremeno nisu u funkciji.

Kao smjernice za dalji rad preporučuje se da se prvo implementira MVP verzija sistema sa modulima za korisnike, poslovne ponude, poslove, fakture i osnovne notifikacije. Nakon toga treba dodati mapni prikaz, GPS praćenje i naprednije filtere, a tek u narednoj fazi uvoditi AI/LLM preporuke i optimizaciju raspoređivanja poslova. Takav pristup smanjuje početni rizik, omogućava brže testiranje sistema sa stvarnim korisnicima i daje osnovu za postepeno proširenje sistema u stabilnu produkcijsku platformu.

LITERATURA

- [1] N. Boysen, S. Emde, M. Hoeck, and M. Kauderer, "Part logistics in the automotive industry: Decision problems, literature review and research agenda," *European Journal of Operational Research*, vol. 242, no. 1, pp. 107–120, 2015.
- [2] Eurostat, "25% of goods transported by road in the eu," <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20260326-1>, European Commission, 2026, pristup web-lokaciji: 01/04/2026.
- [3] C. Heinbach, J. H. Beinke, F. Kammler, and O. Thomas, "Data-driven forwarding: a typology of digital platforms for road freight transport management," *Electronic Markets*, vol. 32, no. 2, pp. 807–828, 2022.
- [4] A. Park, R. Chen, S. Cho, and Y. Zhao, "The determinants of online matching platforms for freight services," *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, vol. 179, p. 103284, 2023.
- [5] H. C. Lau and B. Li, "Solving the winner determination problem for online b2b transportation matching platforms," *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, vol. 150, p. 102324, 2021.
- [6] R. Xu, Y. Huang, and W. Xiao, "A two-level variable neighborhood descent for a split delivery clustered vehicle routing problem with soft cluster conflicts and customer-related costs," *Sustainability*, vol. 15, no. 9, p. 7639, 2023.
- [7] A. Meyer and B. Amberg, "Transport concept selection considering supplier milk runs – an integrated model and a case study from the automotive industry," *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, vol. 113, pp. 147–169, 2018.
- [8] R. Xu, R. Guo, and Q. Jia, "A novel hybrid metaheuristic for solving automobile part delivery logistics with clustering customer distribution," *IEEE Access*, vol. 7, pp. 106 075–106 091, 2019.
- [9] C. Expósito-Izquierdo, A. Rossi, and M. Sevaux, "A two-level solution approach to solve the clustered capacitated vehicle routing problem," *Computers & Industrial Engineering*, vol. 91, pp. 274–289, 2016.

- [10] P. C. Pop, L. Fuksz, A. Horvat-Marc, and C. Sabo, "A novel two-level optimization approach for clustered vehicle routing problem," *Computers & Industrial Engineering*, vol. 115, pp. 304–318, 2018.
- [11] T. Hintsch and S. Irnich, "Exact solution of the soft-clustered vehicle-routing problem," *European Journal of Operational Research*, vol. 280, no. 1, pp. 164–178, 2020.
- [12] T. Hintsch, "Large multiple neighborhood search for the soft-clustered vehicle-routing problem," *Computers & Operations Research*, vol. 129, p. 105132, 2021.
- [13] TIMOCOM, "Timocom – the logistics industry marketplace," <https://www.timocom.co.uk/>, TIMOCOM GmbH, 2026, pristup web-lokaciji: 02/04/2026.
- [14] DAT Freight & Analytics, "Dat one: The single source for all things freight," <https://www.dat.com/one>, DAT Freight & Analytics, 2026, pristup web-lokaciji: 02/04/2026.
- [15] Trans.eu Group S.A., "Trans.eu," <https://www.trans.eu/en/>, Trans.eu Group S.A., 2026, pristup web-lokaciji: 02/04/2026.
- [16] Uber Freight, "Uber freight: Transportation and logistics solutions," <https://www.uberfreight.com/>, Uber Freight, 2026, pristup web-lokaciji: 02/04/2026.
- [17] Transporeon, "Transporeon: Transportation management platform," <https://www.transporeon.com/en>, Transporeon, 2026, pristup web-lokaciji: 02/04/2026.
- [18] Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, "Zakon o zaštiti ličnih podataka bosne i hercegovine," <https://azlp.ba/propisi/Default.aspx?id=5>, 2025, pristup web-lokaciji: 25/05/2026.
- [19] Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, "Zakoni i podzakonski akti: Zakon o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu," <https://www.mkt.gov.ba/Content/Read/zakoni-i-podzaknosti-akti>, 2026, pristup web-lokaciji: 25/05/2026.
- [20] Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, "Zakon o cestovnom prijevozu federacije bosne i hercegovine," https://fmpik.gov.ba/wp-content/uploads/2025/05/Zakon_o_cestovnom_prijevozuFBiH_bs.pdf, 2025, pristup web-lokaciji: 25/05/2026.
- [21] Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine, "Zakon o računovodstvu i reviziji u federaciji bosne i hercegovine," <https://www.pufbih.ba/v1/public/upload/zakoni/4ffff-zak-o-racunovodstvu-i-reviziji-u-fbih-bos.pdf>, 2021, pristup web-lokaciji: 25/05/2026.